PRAKTIKUM 3

Struktur Kontrol Aliran: Percabangan

IF-THEN-ELSE dan CASE

Mata Kuliah	Pemrograman Basis Data
Dosen	Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.
Nama	Sitti Rahma
NIM	IK2411048
Kelas	Reguler
Program Studi	Informatika
Tahun Akademik	2025/2026

1. DESKRIPSI SINGKAT

Pada tugas ini dibuat sebuah procedure MySQL bernama cek_predikat_mahasiswa yang digunakan untuk menentukan predikat mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Selain itu, procedure juga menentukan status kelulusan apakah mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak.

2. STRUKTUR DATA YANG DIGUNAKAN:

Pada tugas ini, data yang digunakan berupa input nilai mahasiswa yang dimasukkan melalui parameter procedure.

Struktur data yang digunakan adalah:

a. Parameter Input:

p_nilai → digunakan untuk menerima nilai mahasiswa

b. Variabel Lokal:

v_predikat → menyimpan hasil predikat berdasarkan nilai

v_status → menyimpan status kelulusan (Lulus/Tidak Lulus)

Data diproses secara langsung di dalam procedure menggunakan logika percabangan tanpa melibatkan tabel database.

3. PENJELASAN LOGIKA PERCABANGAN:

Pada tugas ini digunakan struktur IF-THEN-ELSE untuk menentukan predikat dan status.

a. Penentuan Predikat

Program memeriksa nilai dari kondisi tertinggi ke terendah:

1) Jika nilai ≥ 90 → Sangat Memuaskan
2) Jika nilai ≥ 80 → Memuaskan
3) Jika nilai ≥ 70 → Baik
4) Jika nilai ≥ 60 → Cukup
5) Selain itu → Kurang

b. Penentuan Status Kelulusan

1) Jika nilai ≥ 70 → Lulus
2) Jika nilai < 70 → Tidak Lulus

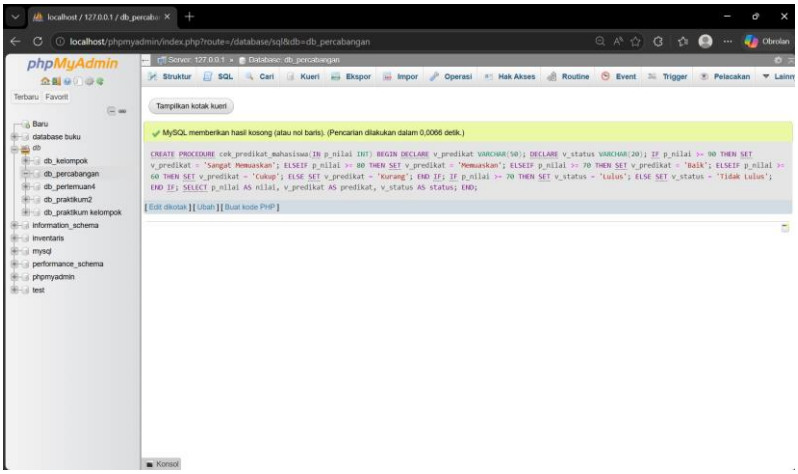
4. **KODE SQL DAN HASIL PROSES EKSEKUSI DAN HASIL OUTPUT:**

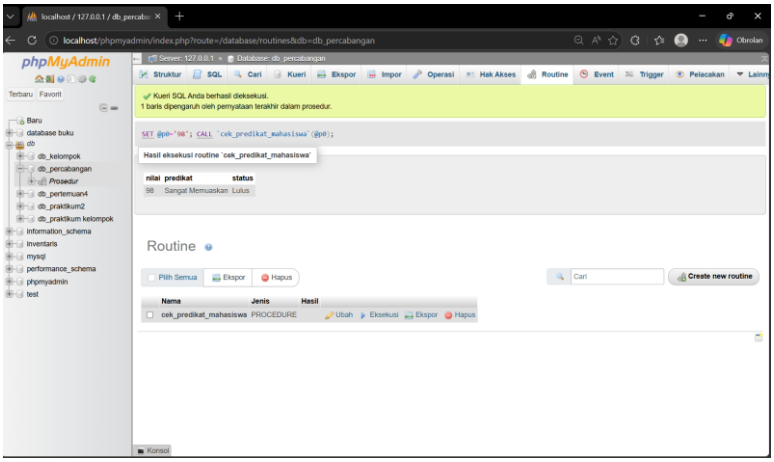
a. Kode SQL

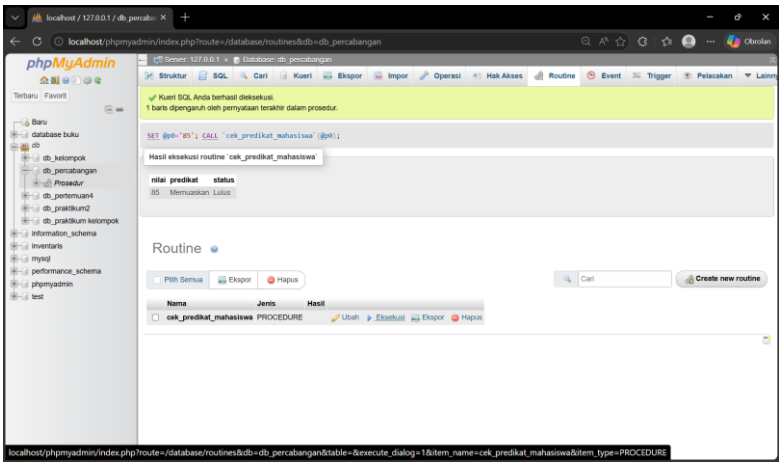
```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE cek_predikat_mahasiswa(IN p_nilai INT)
BEGIN
   DECLARE v_predikat VARCHAR(50);
   DECLARE v_status VARCHAR(20);

   IF p_nilai >= 90 THEN
      SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan';
   ELSEIF p_nilai >= 80 THEN
      SET v_predikat = 'Memuaskan';
   ELSEIF p_nilai >= 70 THEN
      SET v_predikat = 'Baik';
   ELSEIF p_nilai >= 60 THEN
      SET v_predikat = 'Cukup';
   ELSE
      SET v_predikat = 'Kurang';
   END IF;

   IF p_nilai >= 70 THEN
      SET v_status = 'Lulus';
   ELSE
      SET v_status = 'Tidak Lulus';
   END IF;

   SELECT
      p_nilai AS nilai,
      v_predikat AS predikat,
```

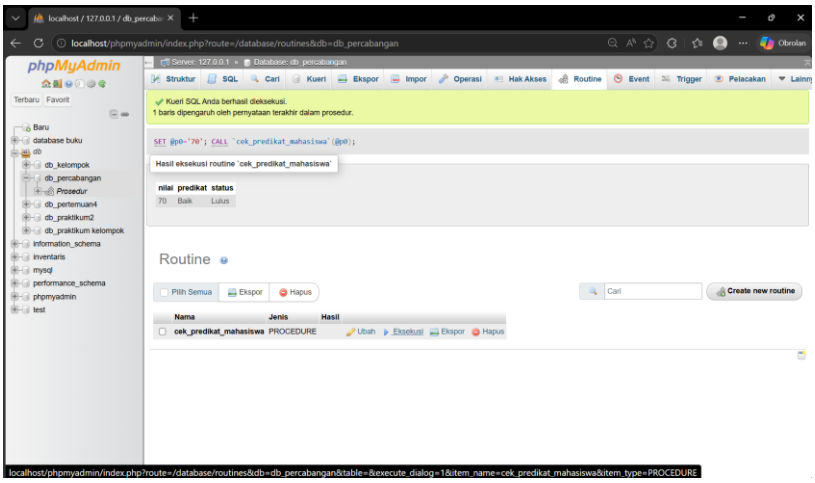
```
        v_status AS status;
END //

DELIMITER ;
```

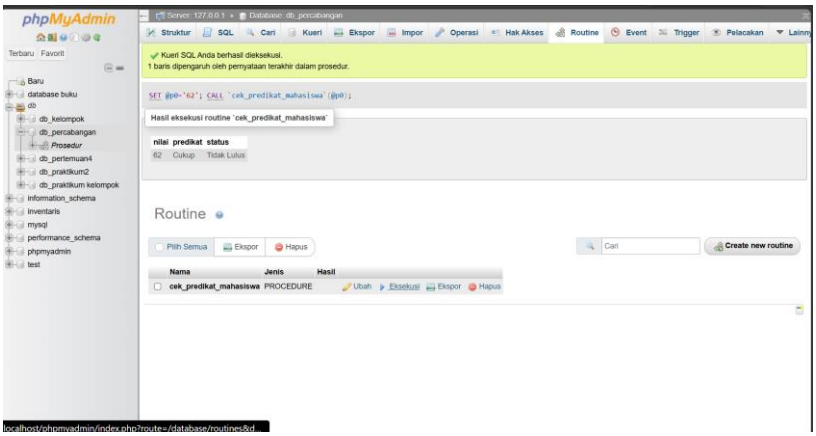
b. Hasil Proses Eksekusi Dan Hasil Output

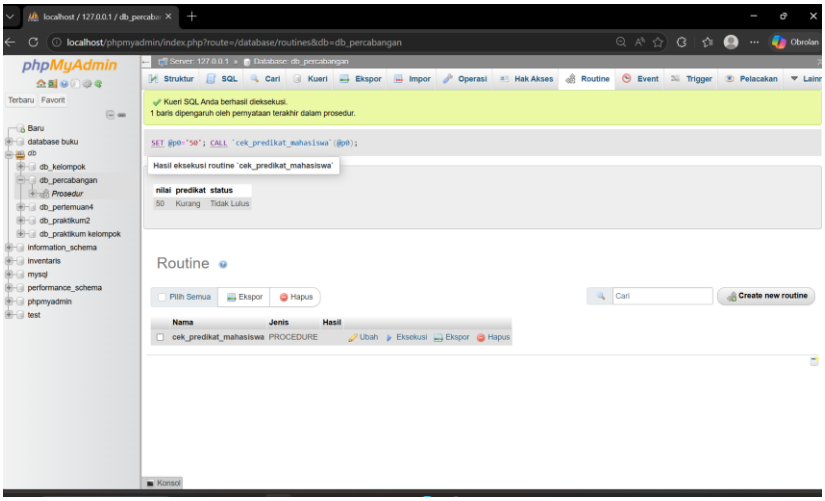







localhost / 127.0.0.1 / db_percabi
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/routines&db=db_percabangan
phpMyAdmin
Server: 127.0.0.1 » Database: db_percabangan
Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger Pelacakan Lainn
Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.
1 baris dipengaruh oleh pernyataan terakhir dalam prosedur.
SET @p0='70'; CALL `cek_predikat_mahasiswa`(@p0);
Hasil eksekusi routine `cek_predikat_mahasiswa`
nilai predikat status
70 Baik Lulus
Routine
Pilih Semua Ekspor Hapus
Cari
Create new routine
Nama Jenis Hasil
cek_predikat_mahasiswa PROCEDURE Ubah Eksekusi Ekspor Hapus
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/routines&db=db_percabangan&table=&execute_dialog=1&item_name=cek_predikat_mahasiswa&item_type=PROCEDURE


phpMyAdmin
Server: 127.0.0.1 » Database: db_percabangan
Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger Pelacakan Lainn
Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.
1 baris dipengaruh oleh pernyataan terakhir dalam prosedur.
SET @p0='62'; CALL `cek_predikat_mahasiswa`(@p0);
Hasil eksekusi routine `cek_predikat_mahasiswa`
nilai predikat status
62 Cukup Tidak Lulus
Routine
Pilih Semua Ekspor Hapus
Cari
Create new routine
Nama Jenis Hasil
cek_predikat_mahasiswa PROCEDURE Ubah Eksekusi Ekspor Hapus


localhost / 127.0.0.1 / db_percabi
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/routines&db=db_percabangan
phpMyAdmin
Server: 127.0.0.1 » Database: db_percabangan
Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger Pelacakan Lainn
Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.
1 baris dipengaruh oleh pernyataan terakhir dalam prosedur.
SET @p0='50'; CALL `cek_predikat_mahasiswa`(@p0);
Hasil eksekusi routine `cek_predikat_mahasiswa`
nilai predikat status
50 Kurang Tidak Lulus
Routine
Pilih Semua Ekspor Hapus
Cari
Create new routine
Nama Jenis Hasil
cek_predikat_mahasiswa PROCEDURE Ubah Eksekusi Ekspor Hapus
Konsol

5. **ANALISIS HASIL:**

Berdasarkan hasil eksekusi procedure cek_predikat_mahasiswa, output yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan kasus yang diberikan.

a. Menguji 1:

CALL
cek_predikat_mahasiswa(98);
Hasil:

1) Nilai: 98
2) Predikat: Sangat Memuaskan
3) Status: Lulus

b. Menguji 2:

CALL
cek_predikat_mahasiswa(85);
Hasil:

1) Nilai: 85
2) Predikat: Memuaskan
3) Status: Lulus

c. Menguji 3:

CALL

cek_predikat_mahasiswa(70)

Hasil:

1) Nilai: 70
2) Predikat: Baik
3) Status: Lulus

d. Menguji 4:

CALL

cek_predikat_mahasiswa(62)

Hasil:

1) Nilai: 62
2) Predikat: Cukup
3) Status: Tidak Lulus

e. Menguji 5:

CALL

cek_predikat_mahasiswa(50)

Hasil:

1) Nilai: 50

2) Predikat: Kurang

3) Status: Tidak Lulus

6. KESIMPULAN:

Dari tugas ini, saya belajar bahwa MySQL tidak hanya bisa digunakan untuk menyimpan dan mengambil data, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat keputusan secara otomatis melalui struktur percabangan IF-THEN-ELSE di dalam sebuah procedure.

Procedure `cek_predikat_mahasiswa` yang saya buat bekerja dengan cara memeriksa nilai yang dimasukkan, lalu secara otomatis menentukan predikat dan status kelulusan mahasiswa tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan percabangan ini adalah urutan kondisi harus dimulai dari yang paling besar, karena jika urutannya terbalik maka hasilnya bisa salah.

Setelah mencoba menjalankan procedure ini dengan beberapa nilai yang berbeda, hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Dari sini saya memahami bahwa percabangan IF-THEN-ELSE adalah salah satu konsep dasar yang sangat berguna dalam pemrograman basis data, terutama ketika kita ingin sistem bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang ada.